Wprowadzenie. Dodatkowe informacje dotyczące protokołu MQTT można znaleźć, korzystając z jednego z poniżych linków:

- MQTT Getting started

  mqtt.org/getting-started/

- Beginners Guide To The MQTT Protocol

  www.steves-internet-guide.com/mqtt/

- MQTT Tutorial: An Easy Guide to Getting Started with MQTT

  www.hivemq.com/blog/how-to-get-started-with-mqtt/

- What Is the MQTT Protocol: A Beginner's Guide

  www.emqx.com/en/blog/the-easiest-guide-to-getting-started-with-mqtt

Zad 1. W razie konieczności skonfiguruj płytkę Raspberry Pi Pico 2 W do pracy ze środowiskiem Thonny IDE. Jeżeli potrzebujesz pomocy to wykorzystaj informację z ćwiczenia 1 lub materiały na stronie:

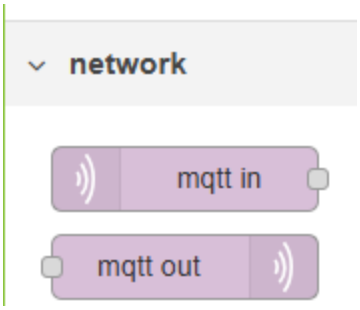
www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html

Zaimplementuj serwer MQTT w środowisku Node-RED. Do tego celu wykorzystaj blok *network -> aedes broker*:



Jeżeli blok *aedes broker* nie będzie dostępny, to należy go dodać korzystajac z wyszukiwarki w menu *Manage palette*. Wybierz opcję *Install*, a w oknie wyszukiwania wpisz *aedes*.

Do komunikacji z serwerem wykorzystaj bloki z zakładki *network*:



Wszystkie kody są dostępne w repozytorium GitHub, w pliku ex06_mqtt.zip.

Zad 2. MQTT - publikacja.
Kod znajduje się w pliku *ex0601_mqtt_publish.py*.

Zad 3. MQTT - publikacja JSON.
Kod znajduje się w pliku *ex0602_mqtt_publish_json.py*.

Zad 4. MQTT - subskrypcja.
Kod znajduje się w pliku *ex0603_mqtt_subscribe.py*.

Zad 5. MQTT - subskrypcja JSON.
Kod znajduje się w pliku *ex0604_mqtt_subscribe_json.py*.

Zad 6. (**1.0 pkt.**) Komunikacja MQTT.

- (0.1 pkt.) uruchomić serwer MQTT na płytce Raspberry Pi;
- (0.1 pkt.) podłączyć wybrany czujnik i przesyłać wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym na dashboard Node-RED;
- (0.1 pkt.) podłączyć 2 czujnik i przesłać z niego dane na dashboard Node-RED;

- (0.3 pkt.) opisy wszystkich elementów na interfejsie powinny być przesłane z płytki Raspberry Pi Pico;
- (0.4 pkt.) format wymiany danych JSON.

Zad 7. (**1.5 pkt.**) Zaimplementować wszystkie funkcjonalności z zadania 6. Podłączyć wybrany moduł wyświetlacza *LCD-Pico*. Na wyświetlaczu należy wyświetlić wyniki pomiaru, status połączenia sieciowego oraz komunikaty wysyłane z poziomu interfejsu użytkownika. Format wymiany danych JSON.

Dla zainteresowanych:

1. Raspberry Pi Pico W vs. Pico. Jakie są różnice?
   core-electronics.com.au/guides/raspberry-pi-pico-w-vs-pico-whats-the-difference/

2. Strona projektu MicroPython:
   micropython.org/download/rp2-pico/

3. Konfiguracja Raspberry Pi Pico W:
   projects.raspberrypi.org/en/projects/get-started-pico-w/

4. Dokumentacja do Raspberry Pi Pico oraz Pico W:
   www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html

5. Dokumentacja modułów Pico-LCD:
   www.waveshare.com/wiki/Pico-LCD-0.96